H_∞, Юнг

Вычислительный интеллект, Лекция 10

Сергей Савин

2026

$\mathcal{H}_\infty$ управление, функции накопления и KYP

Система:

$$\dot{x} = Ax + Bw, \quad y = Cx + Dw$$

$\mathcal{H}_\infty$ **критерий:** обеспечить

$$\|y\|_2 \leq \gamma \|w\|_2 \quad \text{для всех } w \in \mathcal{L}_2$$

Функция накопления (неравенство диссипации):
Найти $V(x) = x^\top P x$, $P \succ 0$, такую что

$$\dot{V}(x) + y^\top y - \gamma^2 w^\top w \leq 0$$

KYP (Лемма об ограниченной вещественности):
Вышеуказанное выполняется тогда и только тогда, когда $\exists P \succ 0$ такое что

$$\begin{bmatrix} A^\top P + PA & PB & C^\top \\ B^\top P & -\gamma^2 I & D^\top \\ C & D & -I \end{bmatrix} \prec 0$$

Вывод: $\Rightarrow \|G(s)\|_\infty < \gamma$

H бесконечность

Рассмотрим неопределённую систему:

$$\dot{x} = (A + \Delta A)x + Bu + Dw,$$
$$y = Cx,$$

со структурированной неопределённостью

$$\Delta A = N \Delta M, \quad \|\Delta\| < 1.$$

Применим обратную связь по состоянию:

$$u = Kx,$$

что приводит к замкнутой системе:

$$\dot{x} = (A + BK + \Delta A)x + Dw.$$

Шаг 1: Лемма KYP

Условие $\mathcal{H}_\infty$ выполняется, если существует $P \succ 0$ такое что:

$$\begin{bmatrix} (A+BK+\Delta A)^\top P + P(A+BK+\Delta A) & PD & C^\top \\ D^\top P & -\gamma I & 0 \\ C & 0 & -\gamma I \end{bmatrix} \prec 0.$$

Шаг 2: Разделение номинальной и неопределённой частей

Обозначим:

$$W_1 = \begin{bmatrix} (A+BK)^\top P + P(A+BK) & PD & C^\top \\ D^\top P & -\gamma I & 0 \\ C & 0 & -\gamma I \end{bmatrix},$$

$$W_2 = \begin{bmatrix} (\Delta A)^\top P + P(\Delta A) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Используя $\Delta A = N \Delta M$, получаем:

$$W_2 = \begin{bmatrix} M^\top \Delta^\top N^\top P + PN\Delta M & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Неравенство Юнга (матричная форма)

Формулировка: Для любых матриц X, Y согласованных размерностей и любого $\varepsilon > 0$,

$$X^\top Y + Y^\top X \preceq \varepsilon X^\top X + \varepsilon^{-1} Y^\top Y$$

Эквивалентная форма (используется в робастном управлении):

$$X\Delta Y + (X\Delta Y)^\top \preceq \varepsilon X X^\top + \varepsilon^{-1} Y^\top Y, \quad \|\Delta\| \leq 1$$

Роль в LMI:

- Заменяет неопределённые члены *выпуклыми оценками*
- Вводит скалярный множитель ε

Факторизация неопределённого члена

Неопределённый блок:

$$W_2 = \begin{bmatrix} M^\top \Delta^\top N^\top P + PN\Delta M & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Определим:

$$V_1 = \begin{bmatrix} PN \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad V_2 = \begin{bmatrix} M^\top \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Компактная факторизация:

$$W_2 = V_1 \Delta V_2^\top + V_2 \Delta^\top V_1^\top$$

Развёрнутая форма:

$$W_2 = \begin{bmatrix} PN \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Delta \begin{bmatrix} M & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} M^\top \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Delta^\top \begin{bmatrix} N^\top P & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Шаг 3: Неравенство Юнга

Используя неравенство Юнга:

$$W_2 = V_1 \Delta V_2^\top + V_2 \Delta^\top V_1^\top \preceq \frac{1}{\varepsilon} V_1 V_1^\top + \varepsilon V_2 V_2^\top,$$

заменяем условие на:

$$W_1 + \frac{1}{\varepsilon} V_1 V_1^\top + \varepsilon V_2 V_2^\top \prec 0.$$

Шаг 4: Первое дополнение Шура

Применяя дополнение Шура к $\frac{1}{\varepsilon}V_1V_1^\top$:

$$\begin{bmatrix} W_1 + \varepsilon V_2 V_2^\top & V_1 \\ V_1^\top & -\varepsilon I \end{bmatrix} \prec 0.$$

Раскрывая:

$$\begin{bmatrix} (A+BK)^\top P + P(A+BK) + \varepsilon M^\top M & PD & C^\top & PN \\ D^\top P & -\gamma I & 0 & 0 \\ C & 0 & -\gamma I & 0 \\ N^\top P & 0 & 0 & -\varepsilon I \end{bmatrix} \prec 0.$$

Шаг 5: Замена переменных

Пусть:

$$Q = P^{-1}, \quad U = KQ.$$

Применим конгруэнтное преобразование $\mathrm{diag}(Q, I, I, I)$:

$$\begin{bmatrix} QA^\top + AQ + BU + U^\top B^\top + \varepsilon QM^\top MQ & D & QC^\top & N \\ D^\top & -\gamma I & 0 & 0 \\ CQ & 0 & -\gamma I & 0 \\ N^\top & 0 & 0 & -\varepsilon I \end{bmatrix} \prec 0.$$

Шаг 6: Второе дополнение Шура

$$\varepsilon Q M^\top M Q = (Q M^\top)(\varepsilon I)(M Q).$$

Теперь применим дополнение Шура:

$$\begin{bmatrix} QA^\top + AQ + BU + U^\top B^\top & D & QC^\top & N & QM^\top \\ D^\top & -\gamma I & 0 & 0 & 0 \\ CQ & 0 & -\gamma I & 0 & 0 \\ N^\top & 0 & 0 & -\varepsilon I & 0 \\ MQ & 0 & 0 & 0 & -\varepsilon^{-1} I \end{bmatrix} \prec 0.$$

Шаг 7: Замена переменных

Определим:

$$\alpha = \varepsilon^{-1}.$$

Затем умножим LMI на конгруэнтное преобразование:

$$\operatorname{diag}(I, I, I, \alpha I, I),$$

чтобы получить:

$$\begin{bmatrix} QA^\top + AQ + BU + U^\top B^\top & D & QC^\top & \alpha N & QM^\top \\ D^\top & -\gamma I & 0 & 0 & 0 \\ CQ & 0 & -\gamma I & 0 & 0 \\ \alpha N^\top & 0 & 0 & -\alpha I & 0 \\ MQ & 0 & 0 & 0 & -\alpha I \end{bmatrix} \prec 0.$$

Заключение

Результирующая задача полуопределённого программирования (SDP):

$$
\begin{aligned}
&\underset{Q,U,\gamma,\alpha}{\text{minimize}} \quad 0, \\
&\text{subject to:} \quad \begin{cases} \begin{bmatrix} QA^\top + AQ + BU + U^\top B^\top & D & QC^\top & \alpha N & QM^\top \\ D^\top & -\gamma I & 0 & 0 & 0 \\ CQ & 0 & -\gamma I & 0 & 0 \\ \alpha N^\top & 0 & 0 & -\alpha I & 0 \\ MQ & 0 & 0 & 0 & -\alpha I \end{bmatrix} \prec 0, \\ Q \succ 0, \gamma \geq 0, \alpha \geq 0 \end{cases}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

регулятор восстанавливается как:

$$K = UQ^{-1}.$$

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization